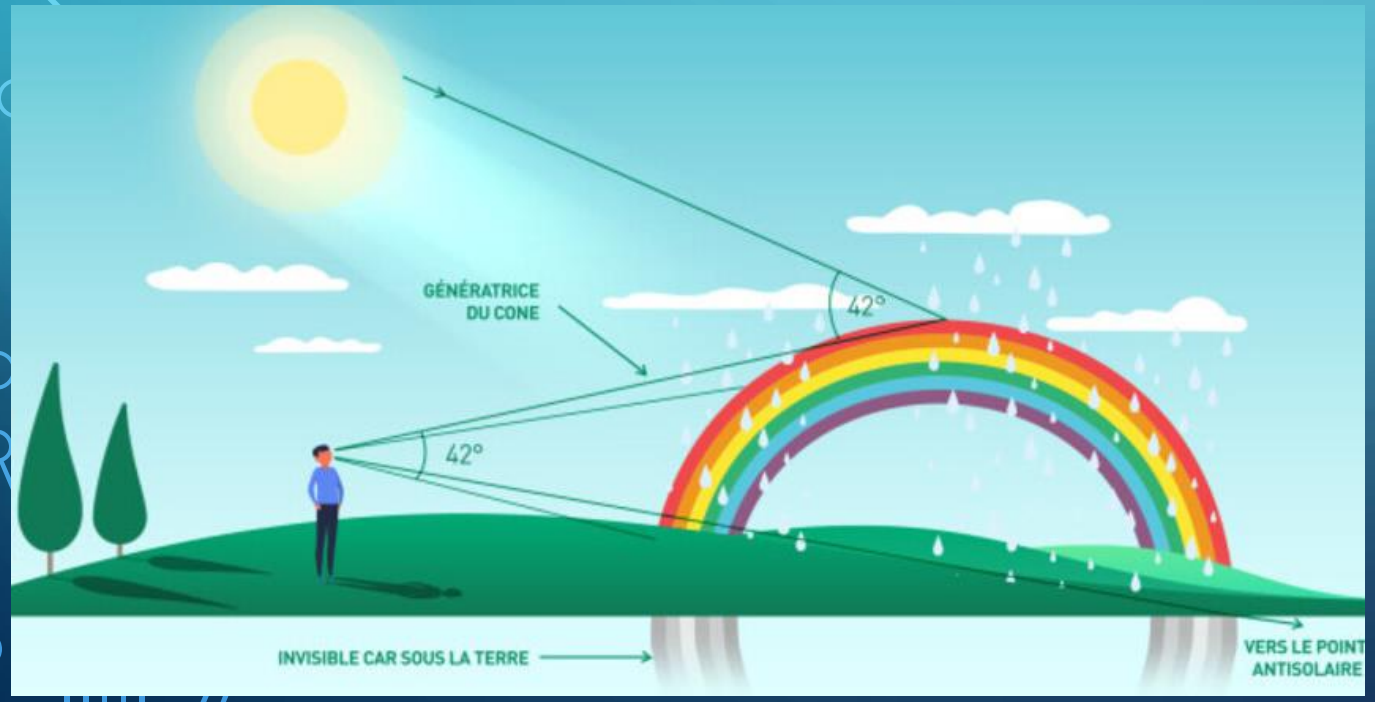
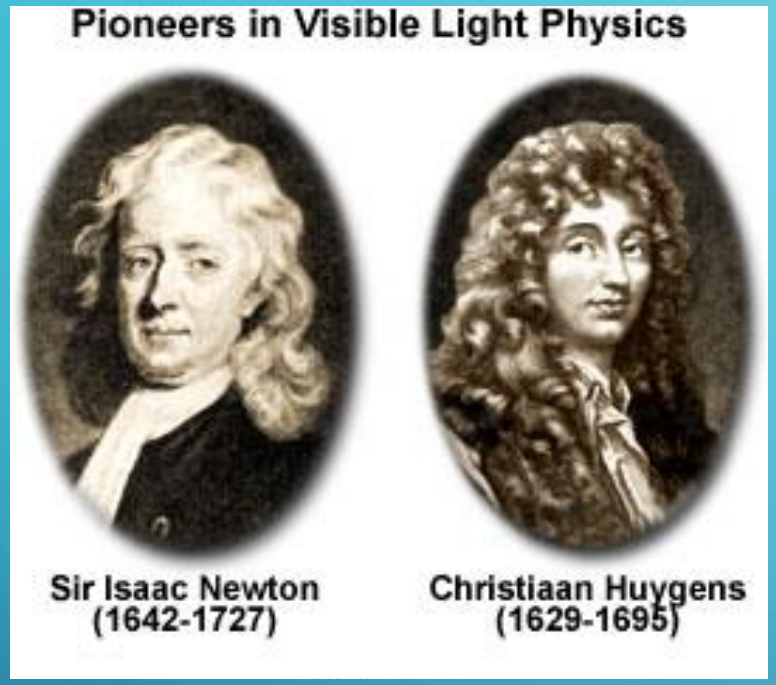
Chapter 35

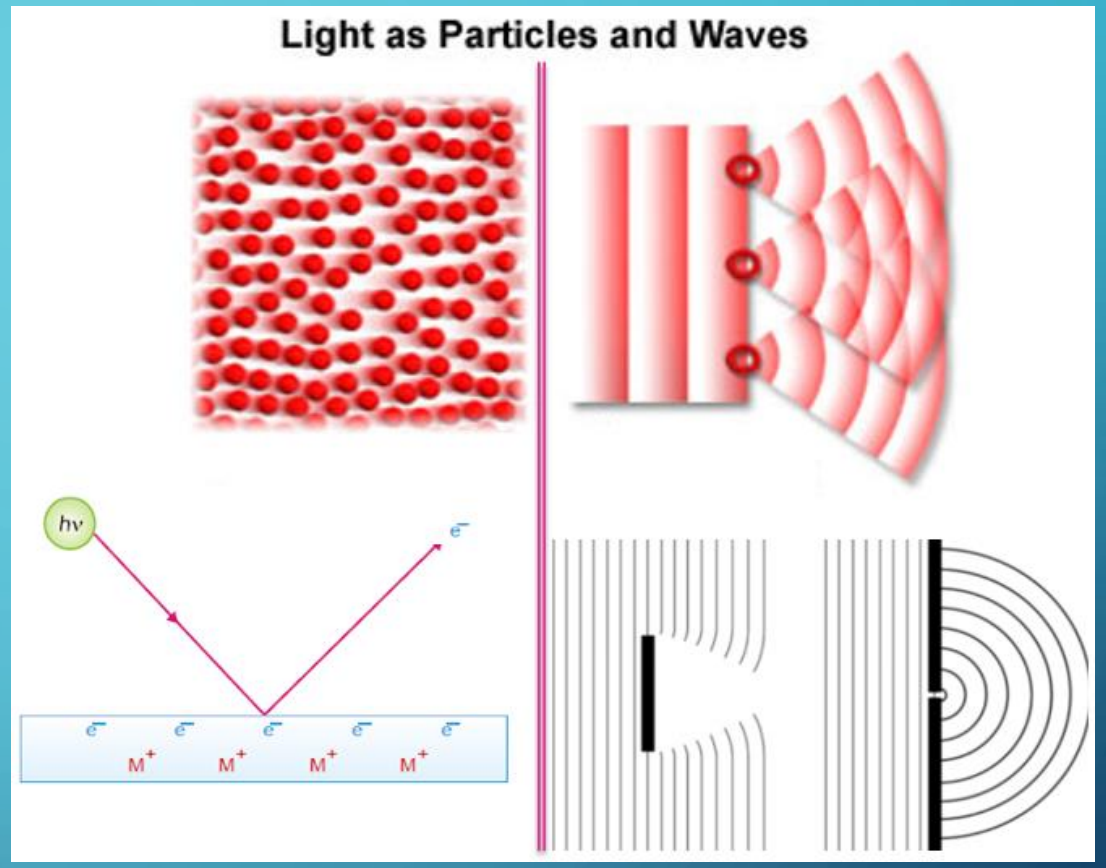
# BẢN CHẤT ÁNH SÁNG VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG HỌC TIA

# THE NATURE OF LIGHT AND THE PRINCIPLES OF RAY OPTICS



# 1. THE NATURE OF LIGHT



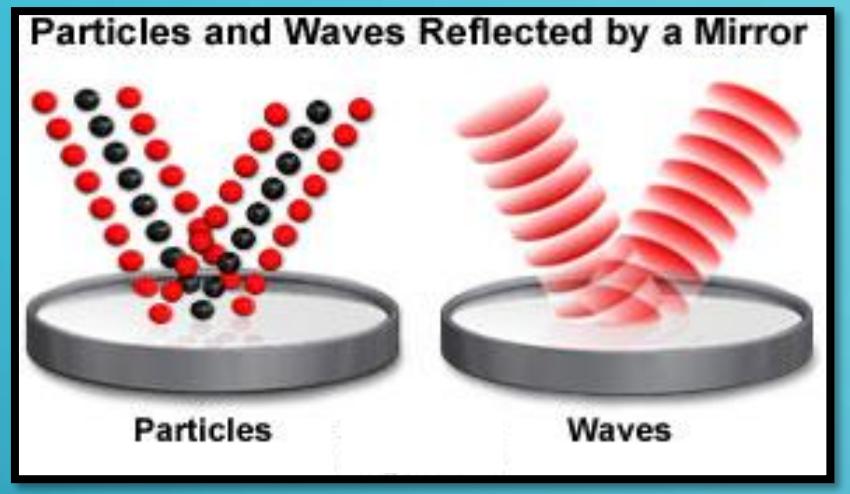

→ Ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt

→ Năng lượng E của một photon ánh sáng:

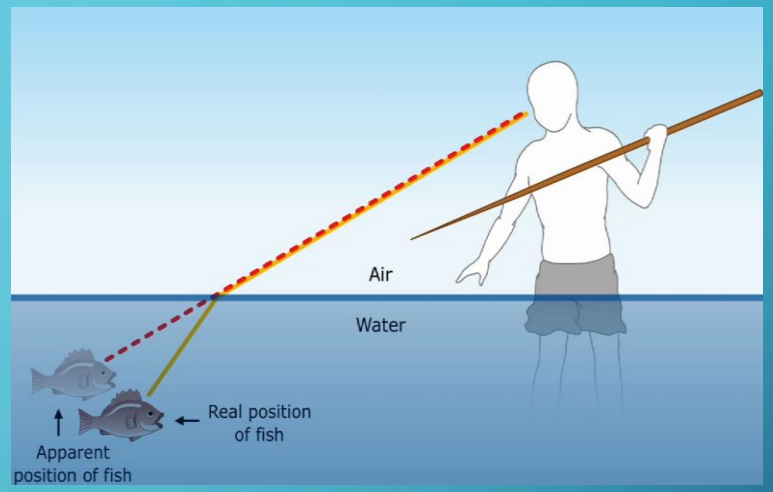
$$E = hf = h\frac{c}{\lambda}$$

Hằng số Planck: $h = 6{,}625.10^{-34} Js$

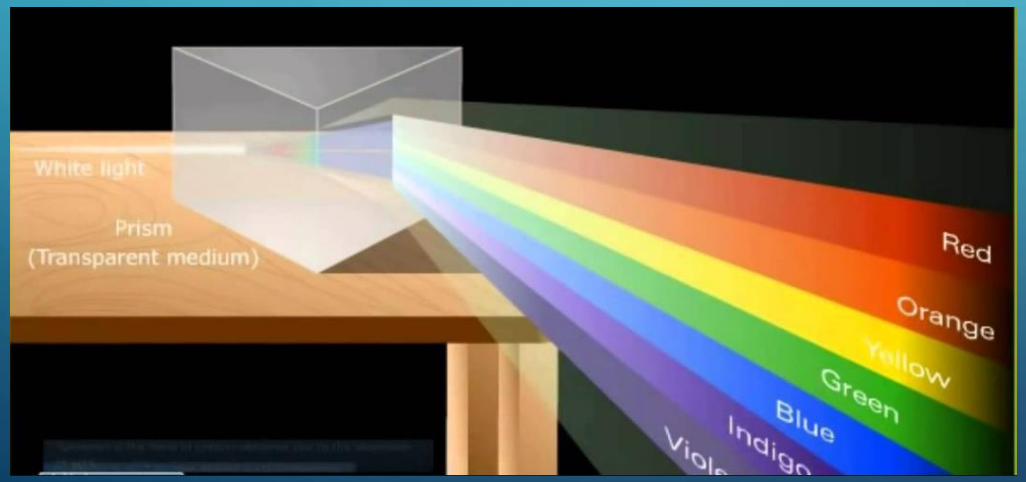
# 2. THE PRINCIPLES OF RAY OPTICS



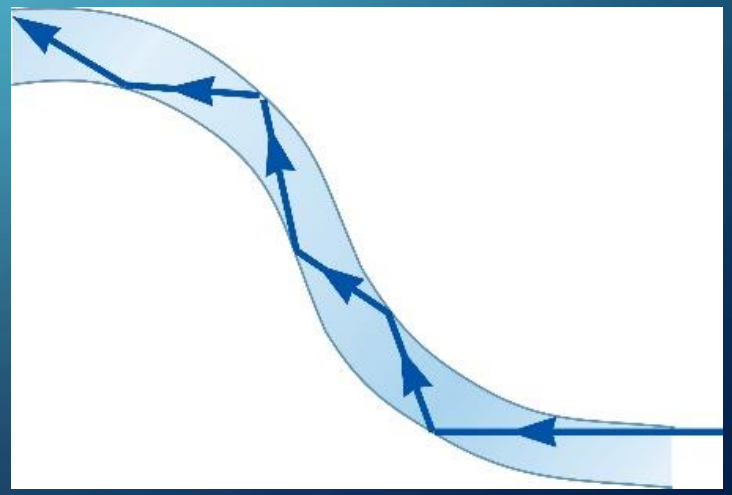

Định luật Phản xạ ánh sáng




Định luật Khúc xạ ánh sáng

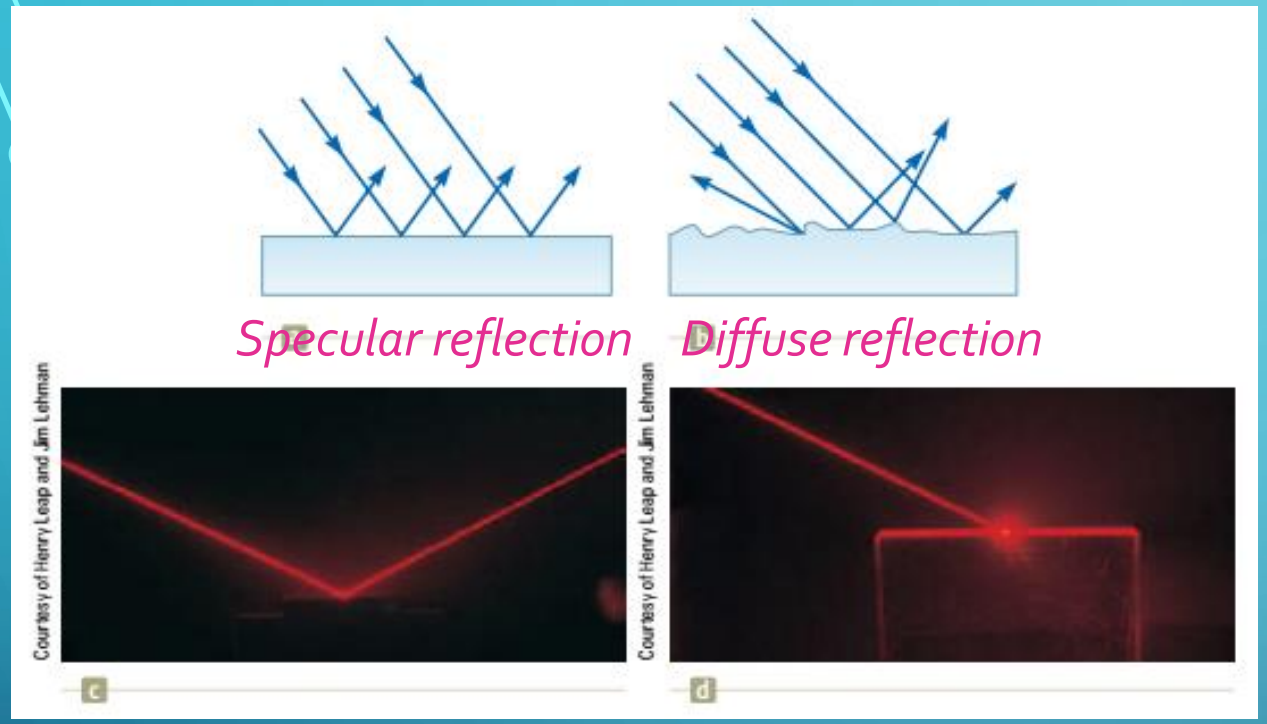


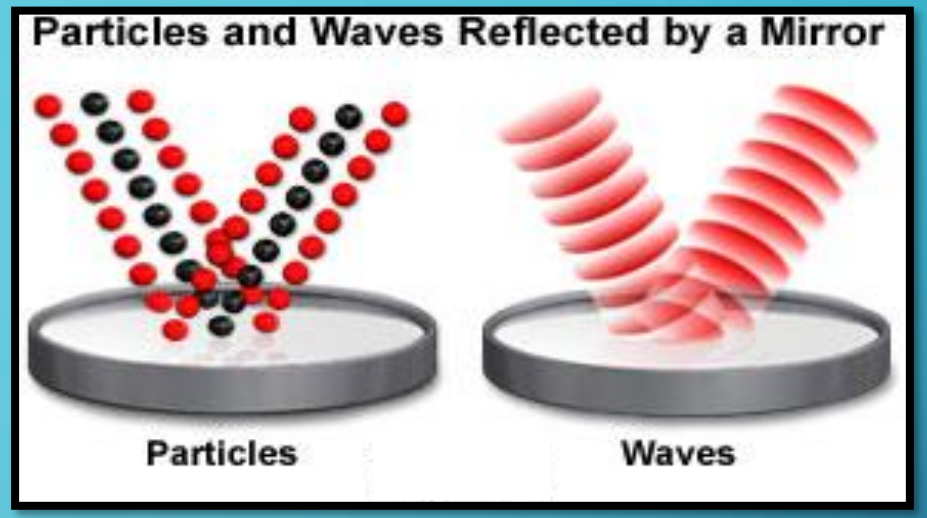

Định luật tán sắc ánh sáng

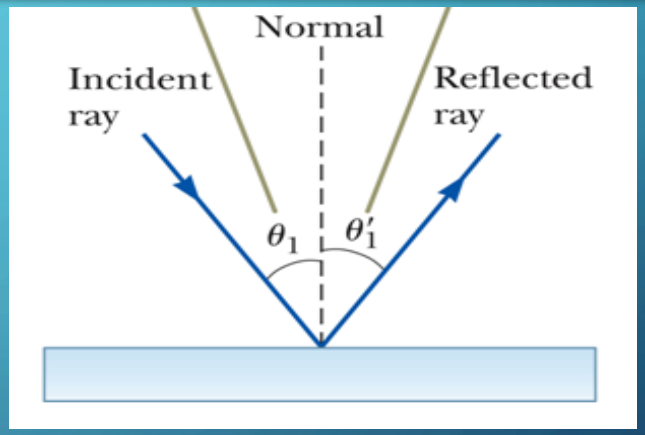


Định luật phản xạ toàn phần

# THE REFLECTION OF WAVES




→ *Nếu bề mặt quá gồ ghề thì các hạt bị nảy lên ở nhiều góc khác nhau, kết quả làm* ***tán xạ ánh sáng****.*

→ *Định luật phản xạ:*

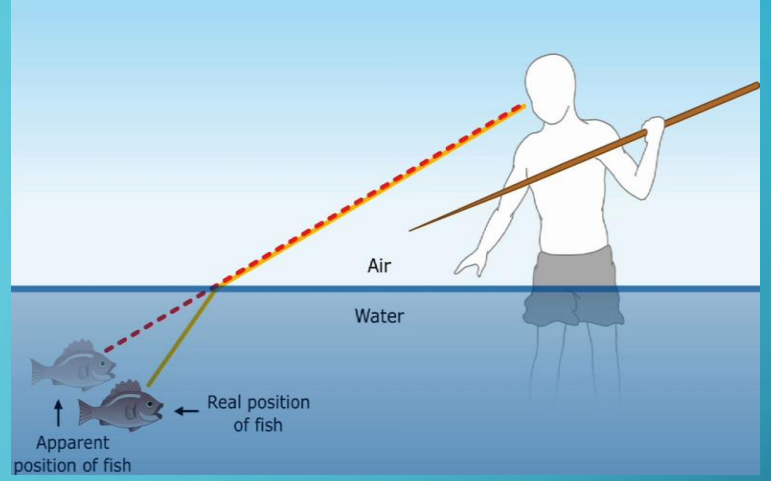
Góc phản xạ bằng góc tới

$$\theta'_1 = \theta_1$$

# The refraction of waves

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

*Với $v_1$ và $v_2$ là tốc độ ánh sáng trong môi trường 1 và 2.*

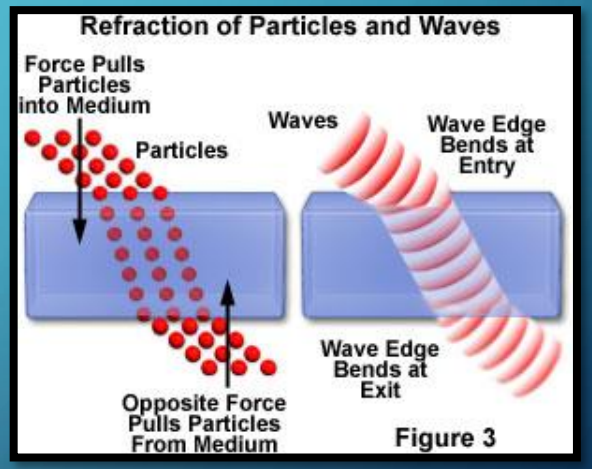



$$n = \frac{c}{v}$$

→ Định luật khúc xạ Snell

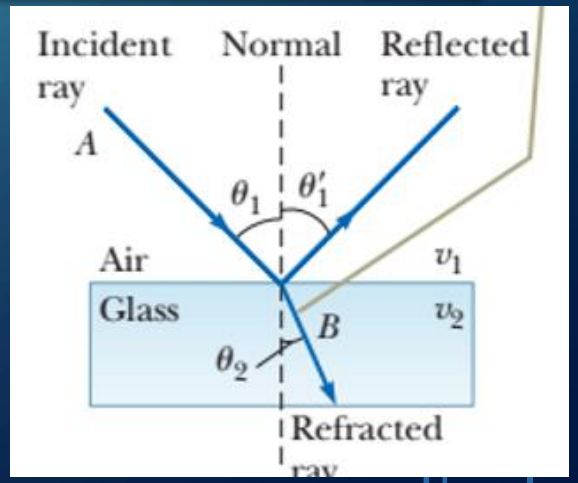
$$\boxed{\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{n_2}{n_1}}$$

→ Góc khúc xạ phụ thuộc vào vật liệu và góc tới.



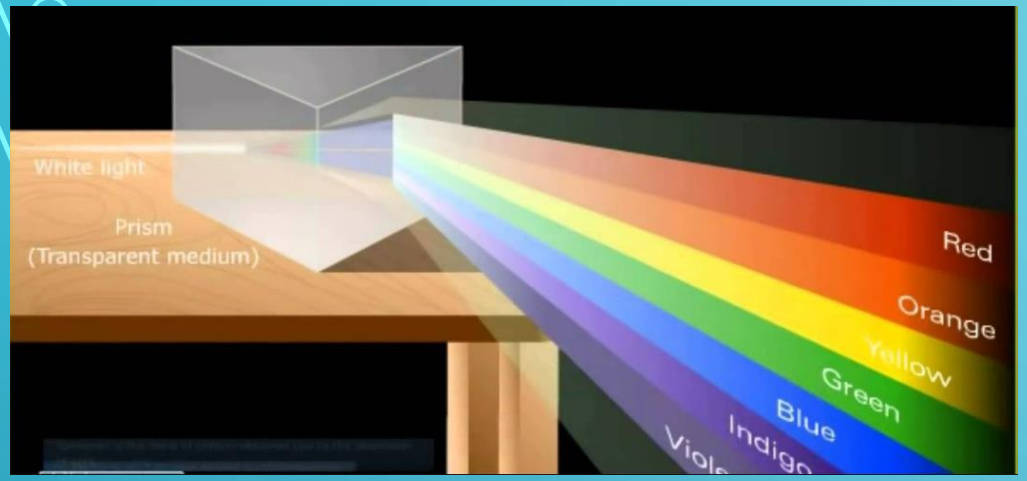

Chiết suất của một vật liệu là tỷ số giữa tốc độ ánh sáng trong chân không và trong vật liệu đó

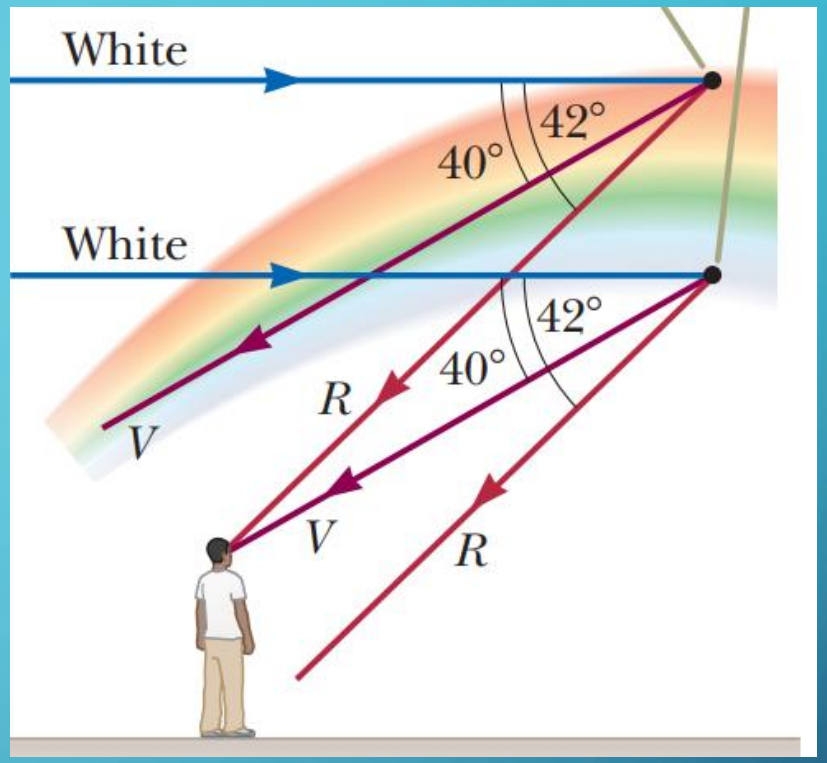
→ Đặc trưng cho sự cản trở tốc độ truyền ánh sáng. của môi trường




$$v = \lambda f \Rightarrow \boxed{\lambda_2 n_2 = n_1 \lambda_1}$$

# DISPERSION




Chiết suất của một vật liệu thay đổi theo bước sóng của ánh sáng truyền qua vật liệu đó. Sự phụ thuộc của n vào λ được gọi là ***sự tán sắc ánh sáng.***

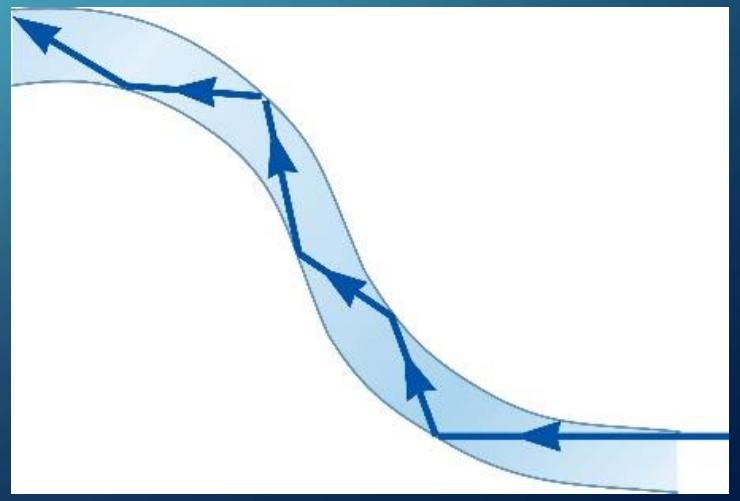
→ Chiết suất tăng khi bước sóng giảm → **Ánh sáng tím bị gập nhiều hơn ánh sáng đỏ** khi băng qua môi trường khúc xạ.

# TOTAL INTERNAL REFLECTION

Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi tia sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn ($n_1 > n_2$) và ***toàn bộ tia sáng tới bị phản xạ trở lại môi trường thứ nhất,*** **không có tia khúc xạ.**

→ Điều kiện: góc tới phải lớn hơn góc giới hạn $\theta_c$

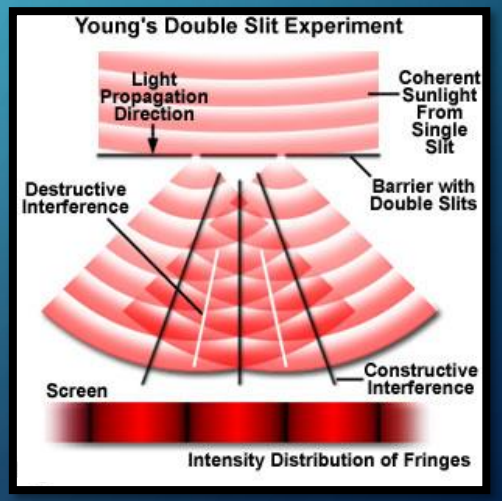
$\theta_c = arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ với ($n_1 > n_2$)



Chapter 37

# INTERFERENCE

# GIAO THOA ÁNH SÁNG



# 1-INDEX OF REFRACTION-CHIẾT SUẤT

Chiết suất của một vật liệu là tỷ số giữa tốc độ ánh sáng trong chân không và trong vật liệu đó

$$n = \frac{c}{v}$$

→ Đặc trưng cho sự cản trở tốc độ truyền ánh sáng của môi trường

**Table 35.1 Indices of Refraction**

| Substance | Index of Refraction | Substance | Index of Refraction |
|---|---|---|---|
| *Solids at 20°C* | | *Liquids at 20°C* | |
| Cubic zirconia | 2.20 | Benzene | 1.501 |
| Diamond (C) | 2.419 | Carbon disulfide | 1.628 |
| Fluorite ($CaF_2$) | 1.434 | Carbon tetrachloride | 1.461 |
| Fused quartz ($SiO_2$) | 1.458 | Ethyl alcohol | 1.361 |
| Gallium phosphide | 3.50 | Glycerin | 1.473 |
| Glass, crown | 1.52 | Water | 1.333 |
| Glass, flint | 1.66 | | |
| Ice ($H_2O$) | 1.309 | *Gases at 0°C, 1 atm* | |
| Polystyrene | 1.49 | Air | 1.000 293 |
| Sodium chloride (NaCl) | 1.544 | Carbon dioxide | 1.000 45 |

*Note:* All values are for light having a wavelength of 589 nm in vacuum.

# 2-LIGHT PATH – QUANG LỘ

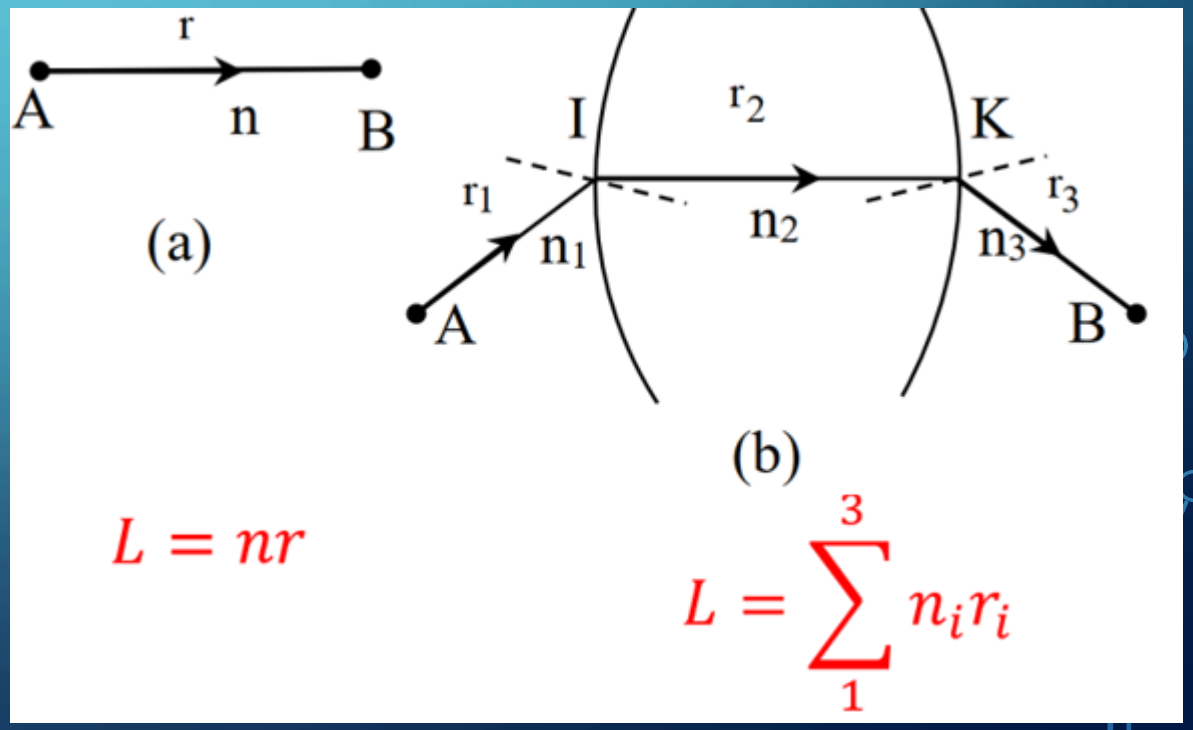
Quang lộ của AS trong t/gian t là quãng đường mà AS truyền được trong chân không trong khoảng t/gian đó.

$$L = ct = c\frac{r}{v} = nr$$

*Đơn vị: mét (m)*

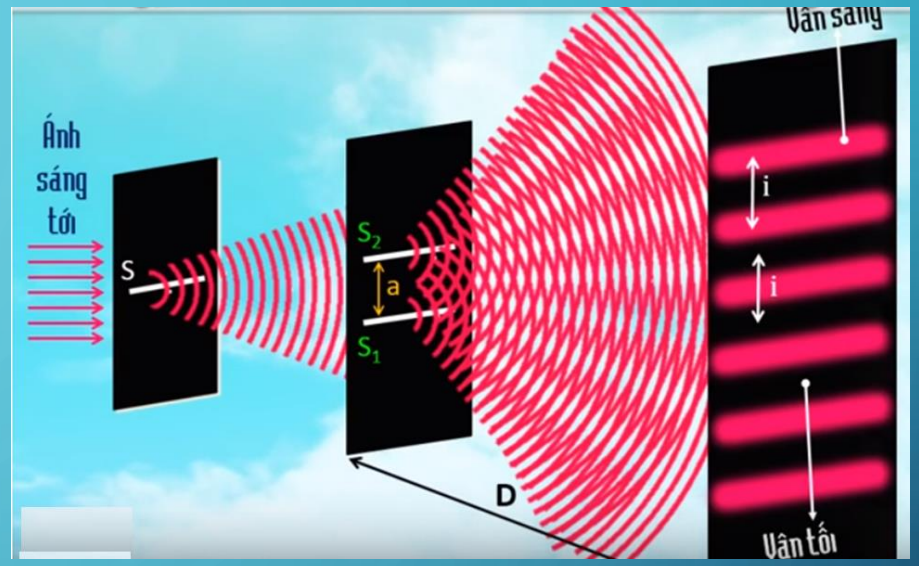
→Hiệu quang lộ:

$$\delta = L_2 - L_1$$



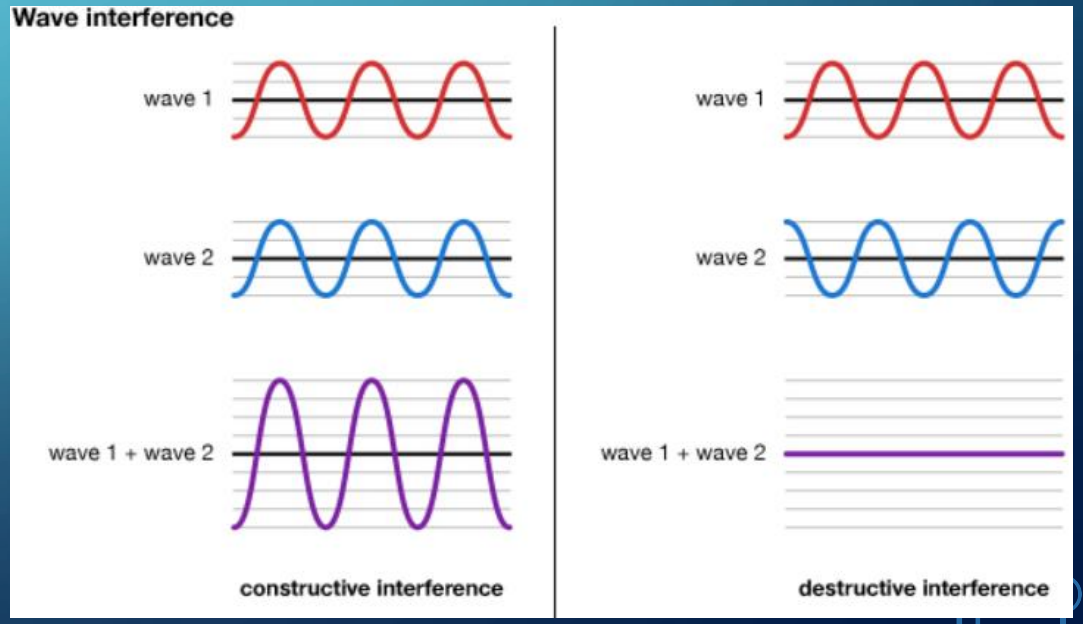
# 3- WAVES IN INTERFERENCE - GIAO THOA ÁNH SÁNG

Là hiện tượng hai chùm sáng kết hợp khi chồng lên nhau sẽ tạo ra những chỗ chúng tăng cường lẫn nhau, và những chỗ chúng triệt tiêu lẫn nhau tạo ra những vân sáng, vân tối xen kẽ nhau.




Điều kiện để có giao thoa: Hai nguồn $S_1$, $S_2$ phải là hai nguồn kết hợp:

- Cùng bước sóng $\lambda$ → cùng tần số f
- Hiệu số pha dao động của hai nguồn phải không đổi theo thời gian.



Khi đặt hai đèn pin gần nhau thì có tạo hệ vân giao thoa trên màn quan sát không? Giải thích.

# A-Các điều kiện chung của Giao thoa ánh sáng

Xét 2 chùm sóng a/s phát ra từ $S_1, S_2$, có cùng tần số, biên độ đặt trong không khí.

Tại điểm P:

$E_1 = E_0 sin(\omega t)$

$E_2 = E_0 sin(\omega t + \phi)$

→ $\phi$ là độ lệch pha

→ Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm P:

$$E_P = E_1 + E_2 = E_0[sin(\omega t) + sin(\omega t + \phi)] = 2E_0 cos\left(\frac{\phi}{2}\right) sin\left(\omega t + \frac{\phi}{2}\right)$$

→ Cường độ sáng tại điểm P: $I_P \sim E_P^2 = 4E_0^2 cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right) sin^2\left(\omega t + \frac{\phi}{2}\right)$

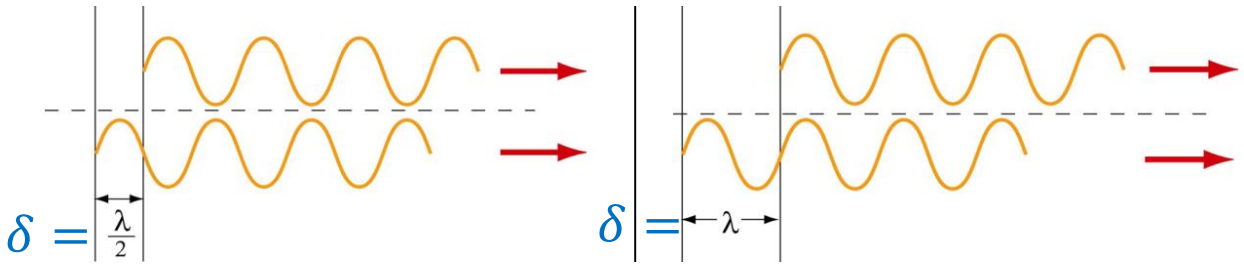
$$\rightarrow I_P = I_{max}\, cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right)$$

$$cos\left(\frac{\phi}{2}\right) = 0 \rightarrow \frac{\phi}{2} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\pi$$

$$cos\left(\frac{\phi}{2}\right) = \pm 1 \rightarrow \frac{\phi}{2} = 0, \pm\pi, \ldots = m\pi$$

Cực tiểu giao thoa

$$\rightarrow \phi = 2\left(m + \frac{1}{2}\right)\pi$$



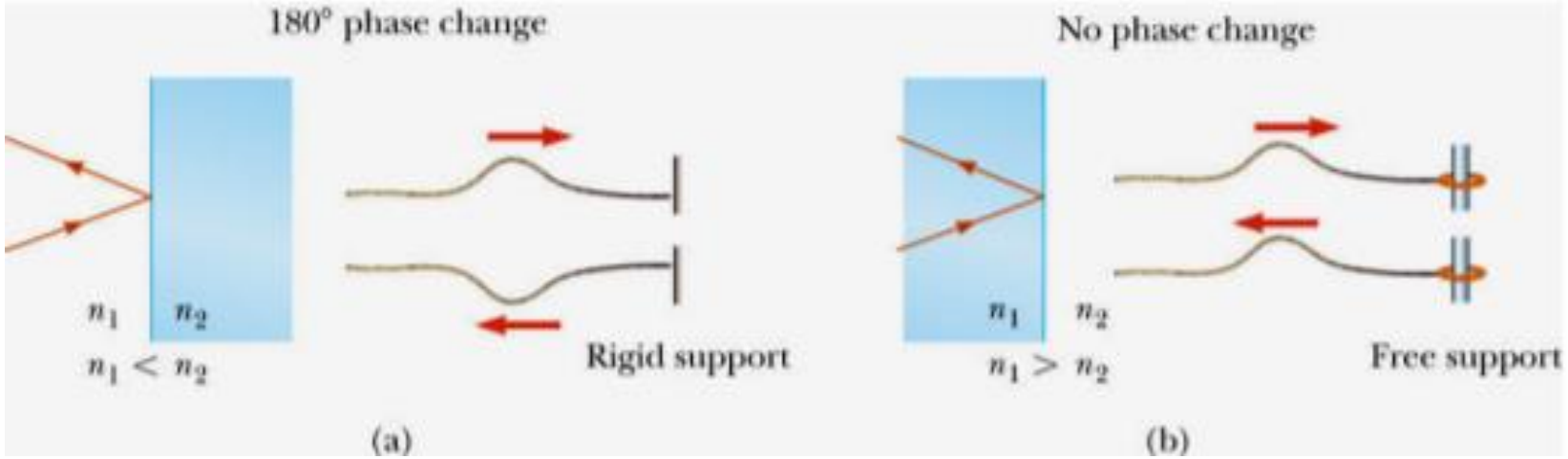

Cực đại giao thoa:

$$\rightarrow \phi = 2m\pi$$

Liên hệ giữa độ lệch pha và hiệu quang lộ

$$\delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \Leftarrow \quad \phi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta \quad \Rightarrow \quad \delta = m\lambda$$

# B-Sự biến đổi pha trong quá trình lan truyền sóng giữa các môi trường khác nhau



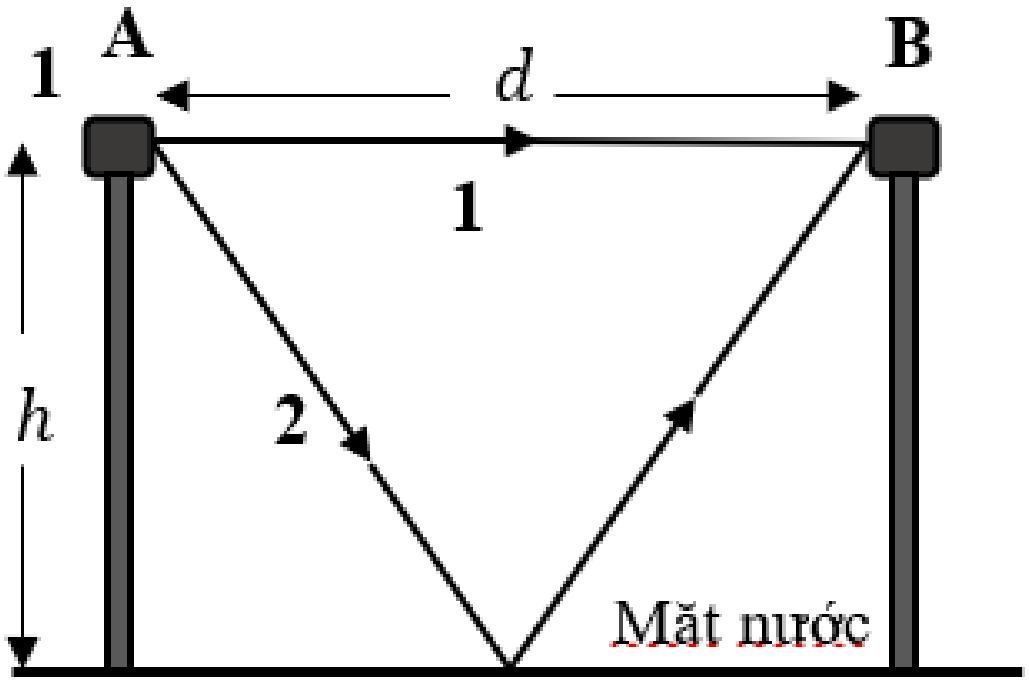

- Đối với tia phản xạ: AS đi từ môi trường có chiết suất:

  → thấp đến cao: sóng biến đổi pha 180° → *Quang lộ* $\pm\frac{\lambda}{2}$

  → cao đến thấp : pha không đổi → *Quang lộ không* $\pm\frac{\lambda}{2}$

- Đối với tia khúc xạ: sóng không bị đổi pha.

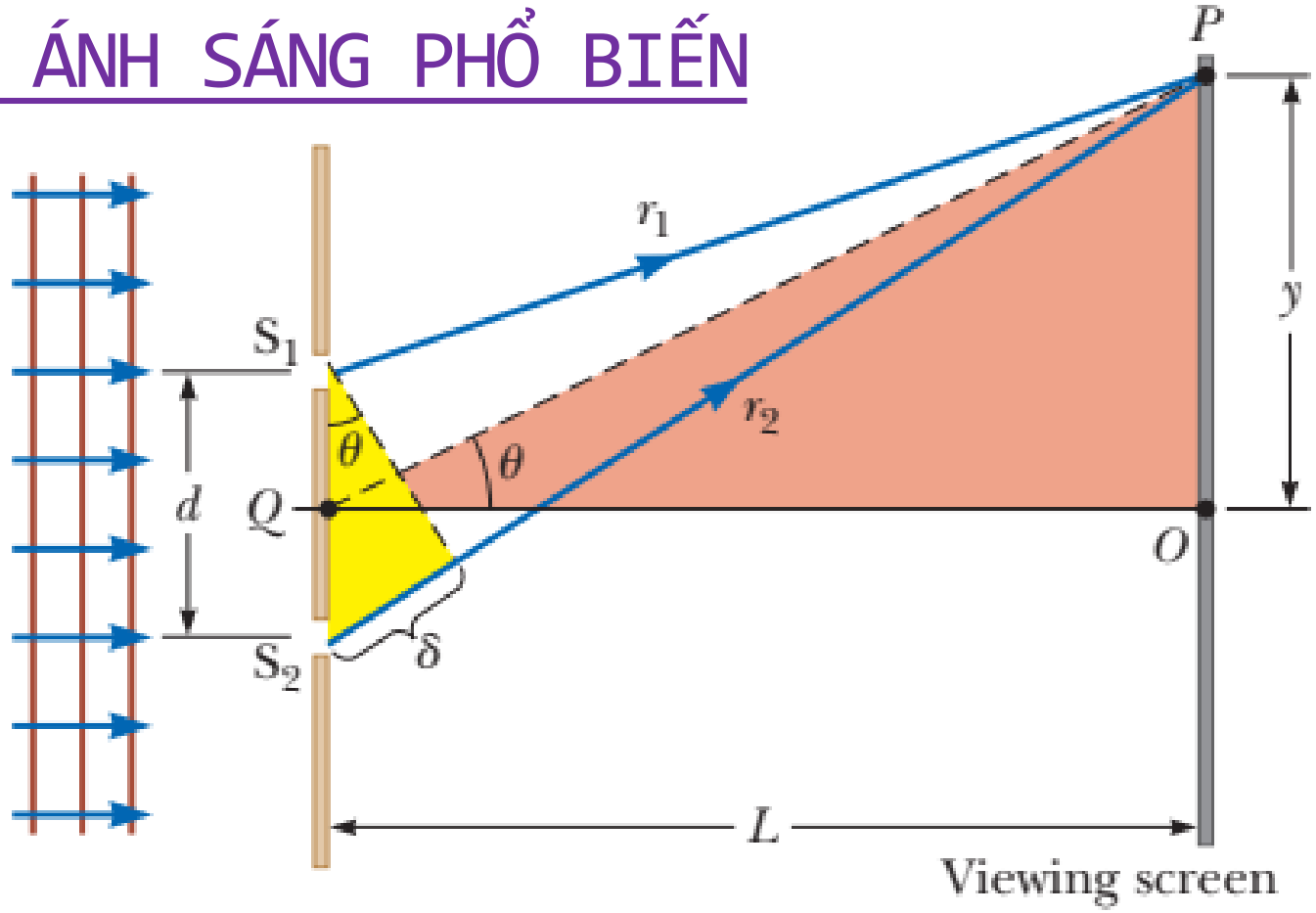
BT1: Hình vẽ cho thấy một máy phát sóng vô tuyến A và một máy thu B cách nhau một khoảng $d = 50{,}0\,m$. Cả hai máy ở giữa một hồ nước và đều cách mặt nước một khoảng $h = 35{,}5\,m$. Máy thu B có thể nhận sóng 1 trực tiếp từ máy phát A và gián tiếp từ sóng 2 sau khi phản xạ tại mặt nước. Hãy xác định bước sóng dài nhất của sóng vô tuyến được tăng cường do giao thoa.



# 4- CÁC LOẠI GIAO THOA ÁNH SÁNG PHỔ BIẾN

## A-

## Giao thoa khe Young



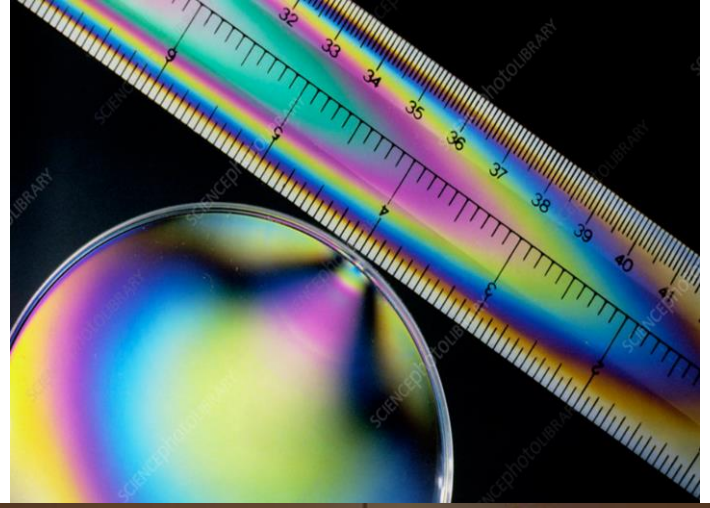

→ Hiệu quang lộ giữa $S_1P$ và $S_2P$:

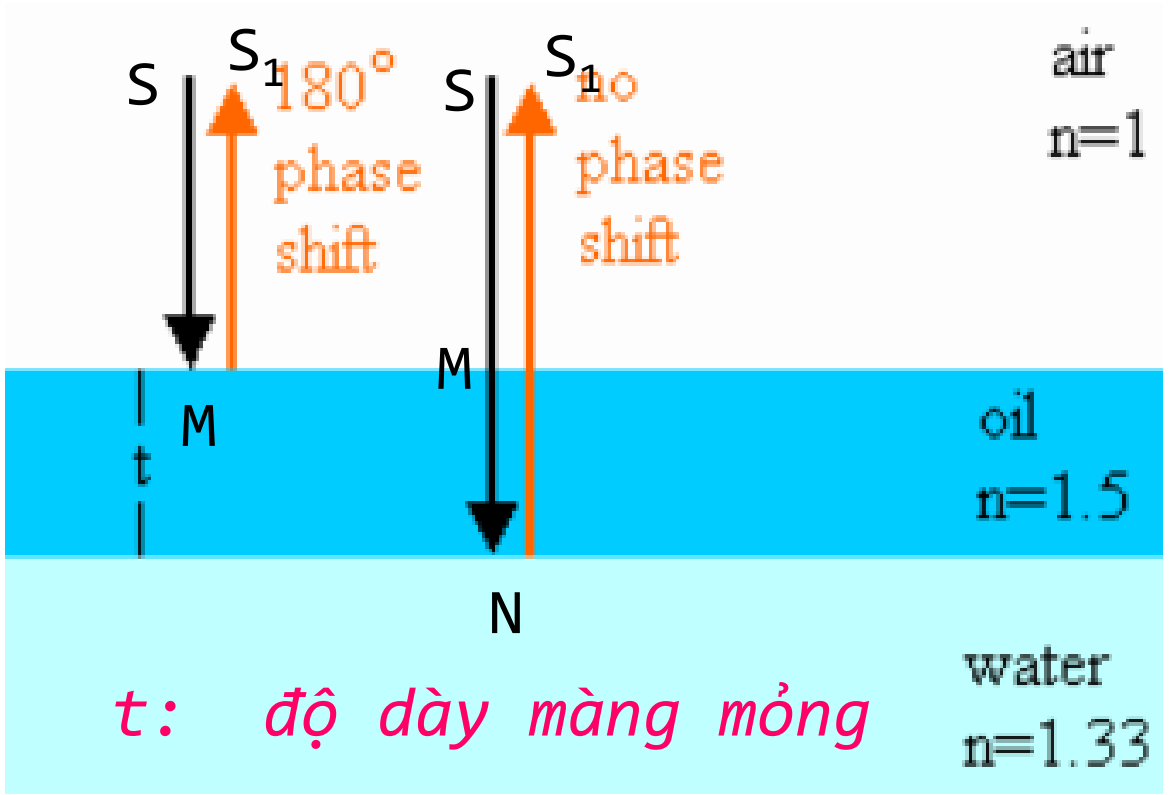
$$\delta = r_2 - r_1 = ndsin\theta$$

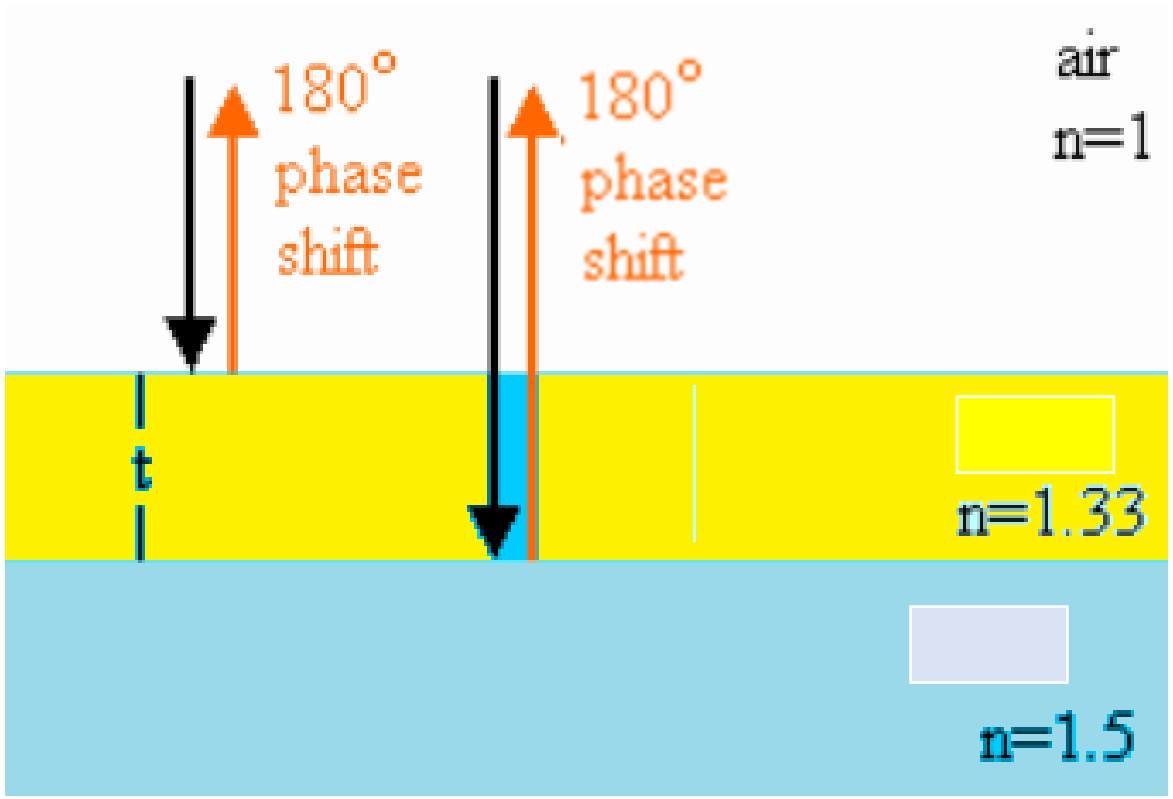
# B-

# Giao thoa Màng mỏng

*Là sự giao thoa của các tia phản xạ trên hai mặt bản mỏng.*






$$L_1 = SM + MS_1 + \frac{\lambda}{2}$$

$$L_2 = SM + MS_2 + MN.n + MN.n$$

$$L_1 = SM + MS_1 + \frac{\lambda}{2}$$

$$L_2 = SM + MS_2 + MN.n + MN.n + \frac{\lambda}{2}$$

**Hiệu quang lộ: $\delta = L_2 - L_1$**

$$\boldsymbol{\delta = 2nt - \frac{\lambda}{2}}$$

$$\boldsymbol{\delta = 2nt}$$

- Cực đại giao thoa: $\delta = m\lambda$
- Cực tiểu giao thoa: $\delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$

# Bài tập 2

Khi chế tạo tấm pin năng lượng mặt trời, người ta phủ lên trên nền Si có chiết suất 3,5 một màng mỏng SiO trong suốt có bề dày không đổi, chiết suất 1,45.

a. Xác định bề dày mỏng **nhất** và **nhì** của lớp màng mỏng SiO để nó giảm tới mức tối thiểu sự phản xạ đối với ánh sáng vàng có bước sóng 580 nm đi tới tấm pin năng lượng mặt trời theo phương pháp tuyến.

b. Với bề dày tìm được ở câu a, hỏi có những bức xạ nào trong vùng ánh sáng khả kiến cũng được tăng cường sự phản xạ? (biết ánh sáng khả kiến có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38 μm đến 0,74 μm).

# Bài tập 3

Một lớp màng mỏng $MgF_2$ có chiết suất 1,68 được sử dụng để làm lớp phủ chống sự phản xạ trên bề mặt thủy tinh chiết suất n = 1,5. Tính độ dày tối thiểu của lớp vật liệu này để khử sự phản xạ từ ánh sáng có bước sóng 550 nm khi ánh sáng chiếu vuông góc lên bề mặt thủy tinh từ phía màng mỏng.

# Bài tập 4

Phủ một lớp màng mỏng chiết suất 1,36 lên một tấm thủy tinh phẳng có chiết suất 1,51. Người ta quan sát thấy khi chiếu vuông góc tia sáng đơn sắc có bước sóng 640 nm tạo phản xạ ít nhất. Làm tương tự với tia sáng có bước sóng 400 nm lại tạo phản xạ mạnh nhất. Tìm độ dày tối thiểu của lớp màng mỏng đồng thời thỏa mãn hai điều kiện trên.

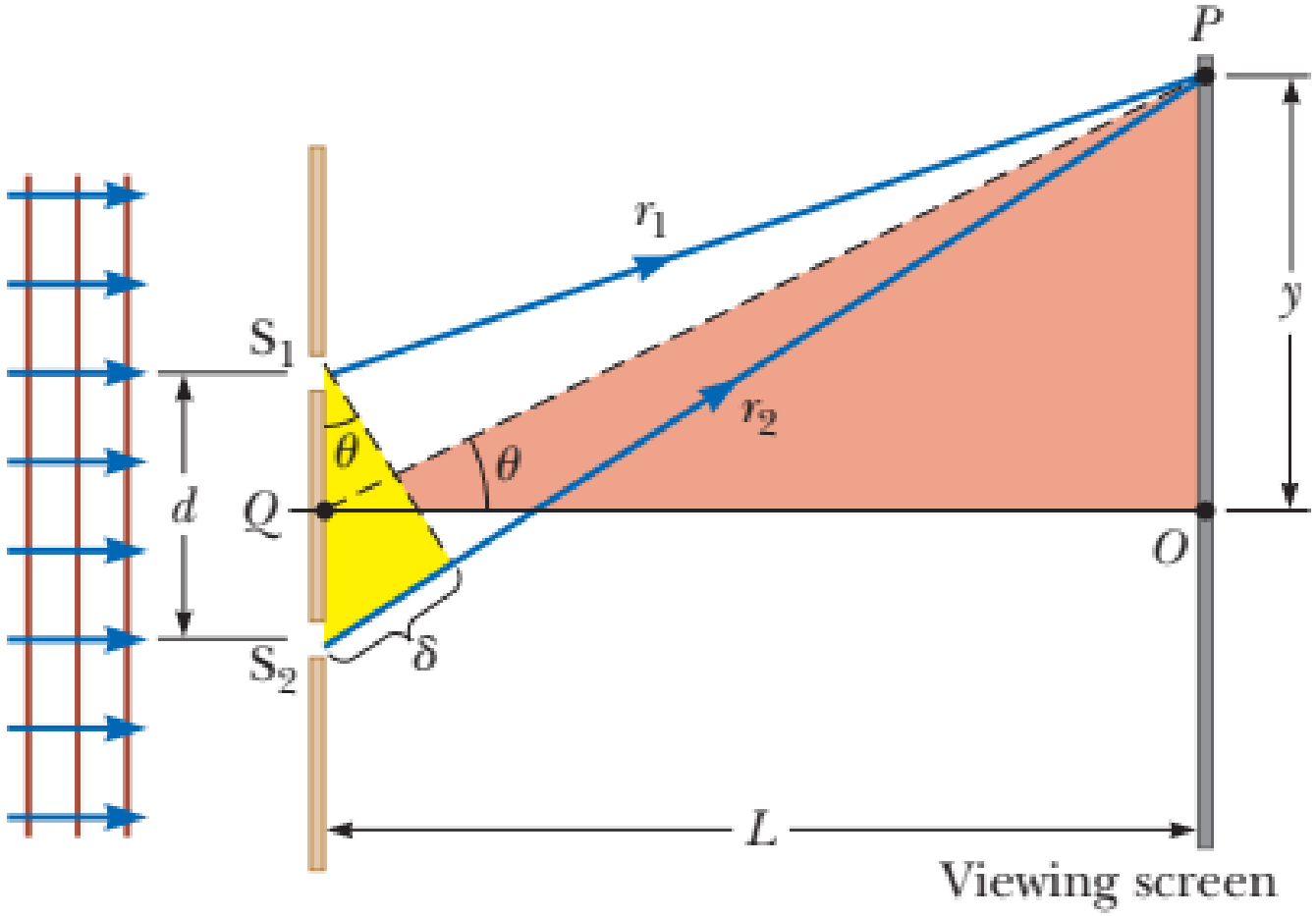
# Bài tập 5

Để chế tạo một kính chống phản xạ giúp chống lóa, người ta phủ một lớp màng $CaF_2$ có bước sóng 1,43 trên bề mặt kính có chiết suất 1,52. Giả sử rằng ánh sáng chiếu tới theo phương vuông góc với mặt kính. Hãy tìm bề dày nhỏ nhất và nhỏ nhì của màng mỏng này để triệt tiêu đồng thời sự phản xạ của cả hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 700 nm.

<<ĐỌC THÊM>>

# A-

# Giao thoa khe Young




→ Hiệu quang lộ giữa $S_1P$ và $S_2P$:

$$\delta = r_2 - r_1 = ndsin\theta$$

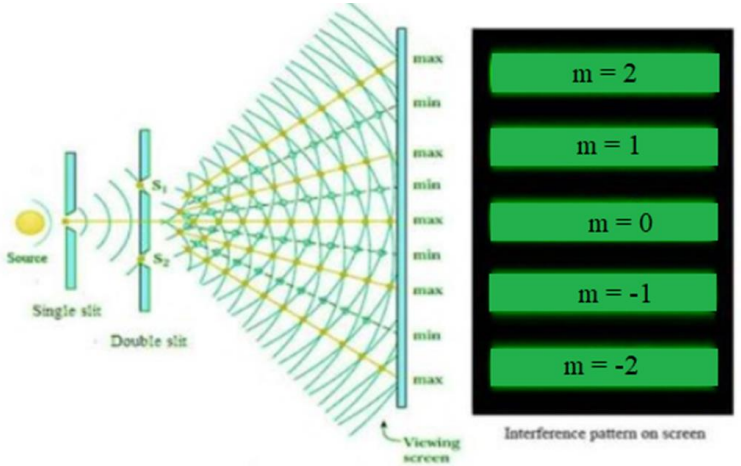
# Xét các thí nghiệm xảy ra trong không khí ($n \approx 1$)

## Cực đại giao thoa:

$$d\sin\theta = \delta = m\lambda$$

*với m: số nguyên,*

$$m = 0, \pm 1, \pm 2 \ldots$$




Vân sáng bậc 2 - Cực đại bậc 2

Vân sáng bậc 1 - Cực đại bậc 1

Vân sáng trung tâm - Cực đại bậc 0

Vân sáng bậc 1 - Cực đại bậc 1

Vân sáng bậc 2 - Cực đại bậc 2

→ Vị trí cực đại giao thoa:

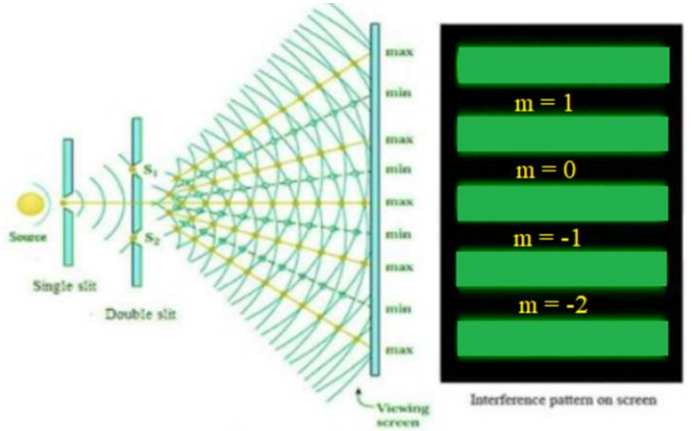
$$y_{sáng} = m\frac{\lambda L}{d}$$

## Cực tiểu giao thoa:

$$\rightarrow d\sin\theta = \delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

*với m: số nguyên,*

$$m = 0, \pm 1, \pm 2 \ldots$$




Vân tối bậc 2 - Cực tiểu bậc 2

Vân tối bậc 1 - Cực tiểu bậc 1

Vân tối bậc 1 - Cực tiểu bậc 1

Vân tối bậc 2 - Cực tiểu bậc 2

→ Vị trí cực tiểu giao thoa:

$$y_{tối} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda L}{d}$$

→ *Khoảng cách giữa 2 vân sáng ( tối) kế tiếp:*

$$\Delta y = i = \frac{\lambda L}{d}$$

**CH1:** Nguyên nhân nào dẫn đến khoảng cách giữa các vân giao thoa trong giao thoa khe Young tăng lên? (có thể có nhiều đáp án đúng)

(a) Tăng độ sáng của nguồn phát.

(b) Giảm bước song AS

(c) Giảm khoảng cách giữa hai khe.

(d) Giảm khoảng cách giữa hai khe đến màn quan sát.

(e) Ngâm toàn bộ hệ thí nghiệm trong nước.

(f) Thực hiện thí nghiệm trong buồng chân không.

→ Khoảng vân $\Delta y = i = \frac{\lambda L}{\mathrm{n}d}$ → Thí nghiệm GT khe Young khi đưa vào môi trường có chiết suất cao hơn thì bề rộng vạch sẽ thu hẹp lại.

**CH2:** Trong thí nghiệm giao thoa hai khe, chùm sáng chiếu tới hai khe là ánh sáng trắng. Cho biết ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 400 nm đến 750 nm tương ứng với màu biến thiên từ tím tới đỏ. Hãy mô tả màu sắc của vân sáng bậc nhất thu được trên màn.

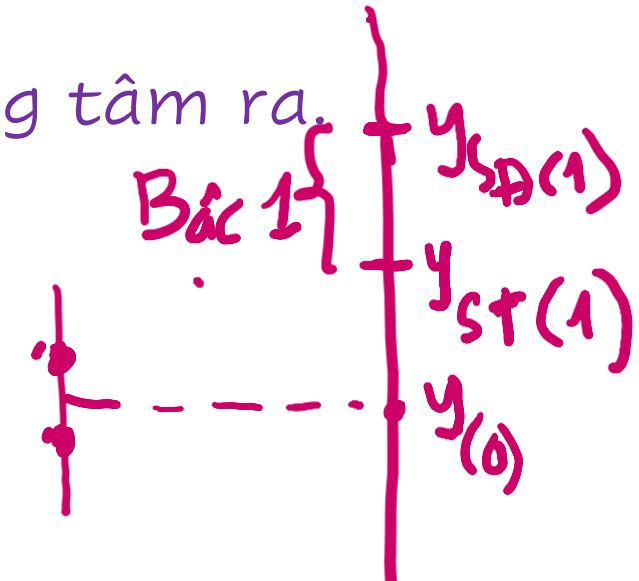
(a) Màu trắng

(b) Màu đen

(c) Màu biến thiên từ tím tới đỏ khi đi từ vân trung tâm ra

(d) Màu biến thiên từ đỏ tới tím khi đi từ vân trung tâm ra.

$$y_{S\,tím(1)} = 1 \cdot \frac{\lambda_T \cdot L}{d} < y_{S\,đỏ(1)} = 1 \cdot \frac{\lambda_đ \cdot L}{d}$$



**BT1:** Một nguồn ánh sáng phát ra ánh sáng nhìn thấy được có hai bước sóng: $\lambda = 430$ nm và $\lambda' = 510$ nm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là $\underbrace{1{,}5\ m}_{L}$, khoảng cách giữa hai khe là $\underset{d}{\boxed{0{,}025}}$ mm.

Xác định khoảng cách giữa hai vân **tối** bậc ba ở cùng phía của hai bước sóng.

$$\Delta y = y'_{\text{tối}(3)} - y_{\text{tối}(3)} = \left(m+\frac{1}{2}\right)(\lambda'-\lambda)\frac{L}{d} \; ; \; m = 2$$

**BT2:** Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng hai khe Young cách nhau 0,32 mm với ánh sáng có bước sóng $\lambda = 500$ nm.

Hãy xác định số cực đại giao thoa có được khi thay đổi góc lệch $-20^0 \leq \theta \leq 20^0$

$d\sin\theta = m\lambda \Rightarrow \sin\theta = \frac{m\lambda}{d} \Rightarrow \sin(-20^0) \leq \frac{m\lambda}{d} \leq \sin 20^0$

$\Leftrightarrow -218{,}9 \leq m \leq 218{,}9 \Rightarrow$ Số cực đại : $218 \times 2 + 1$

$= 437$ (cực đại)